단계별 스마트 팩토리 시작 계획

1. **현재 운영 현황 평가**
   - 기존 시스템, 데이터 소스, 문제점 점검
   - 가시성 향상이나 자동화가 즉각적인 효과를 낼 수 있는 영역 파악

2. **명확한 목표 설정**
   - 성공의 기준 설정
   ex) 가동 중단 시간 단축, 제품 품질 개선, 수동 보고 간소화 등

3. **적합한 도구 선택**
   목표에 부합하고 기존 인프라와 호환되는 기술 선택
   유연성과 통합 용이성을 제공하는 솔루션 찾기

4. **소규모로 시작하기**
   한 라인 또는 공정 영역부터 시작
   가치를 입증한 후 효과가 있는 부분을 기반으로 확장

5. **팀 교육 및 지원**
   팀이 새로운 도구를 사용할 준비가 되었는지 확인
   학습 곡선을 줄이기 위해 직관적인 플랫폼 선택

6. **모니터링, 조정 및 확장**
   결과를 추적
   얻은 교훈을 활용하여 개선하고 확장하며 공장의 다른 부분에 더 많은 가치를 제공

https://www.dataparc.com/ko/blog/how-to-build-a-smarter-factory/

1. 진단과 비전 수립
   - 현재 상태를 정확히 아는 것 중요, 생산 라인 어디에 데이터 공백이 있는지, 어떤 공정이 가장 많은 낭비를 만드는지, 직원들의 디지털 리터러시 수준은 어느 정도인지 객관적으로 평가
   - 멀리 보되, 가깝게부터 시작할 실현 가능한 목표를 설정, 불량률 30% 감소나 에너지 사용량 15% 절감과 같이 구체적인 지표를 정하는 것이 중요
2. 핵심 공정부터의 점진적 시작
   - 병목 현상을 일으키는 한두개의 핵심 공정에 집중
   - 조립 라인의 상태를 실시간으로 모니터링하는 IoT 센서를 설치하거나, 품질 검사 공정에 AI 영상 인식 시스템을 도입하는 것부터 시작
3. 데이터 인프라 구축 – 새로운 유통망 만들기
   - 스마트팩토리의 핵심 = 데이터
   - 각종 센서와 기계에서 발생하는 데이터를 어떻게 수집, 저장, 분석할 것인지에 대한 계획 필요
4. 시스템 통합과 사이버-물리적 융합
   - MES(생산관리시스템), ERP(전사적자원관리), PLM(제품생명주기관리) 시스템 등이 원활하게 연결되어, 주문에서 납품까지의 흐름이 실시간으로 추적되고 최적화되어야 함
5. 지속적 학습과 최적화의 문화 정착
   - 직원들에게 새로운 도구를 사용하고 데이터 기반 의사결정을 내릴 수 있도록 교육

https://hiteksoftware.co.kr/blog/smart-factory-implementation-a-to-z/

<그림 2-1> 스마트팩토리 개념도 (출처 : 스마트제조혁신추진단)

스마트팩토리 구현을 위한 핵심 기능

1. 센싱 및 감지 기능
   - 각종 센서들을 통해 설비 외부 및 내부 변화 감지
   - 생산 중 조건이 변화하면 이를 감지하여 정보 데이터 관리
2. 판단 기능
   - 센서를 통해 감지된 정보들을 분석 및 판단
   - 감지에 의해 수집된 정보를 기반으로 효과적인 의사결정을 하게 되는 기능
3. 수행 기능
   - 판단 후 결정된 사항을 실행하는 기능
   - 모니터링과 같은 시각화 된 시스템을 활용하여 관리자들은 의사결정 후 판단된 결과를 제조 공정에 반영되게 함

https://hanyang.dcollection.net/public_resource/pdf/200000499709_20260119153400.pdf

〈표 2〉 스마트 팩토리 도입 접근법

구분		내용
성과 요건 정의	도입 목적 정의	· 도입 목적을 명확하게 설정하여 구축하고자 하는 공장의 모습을 큰 그림으로 정의
	기대 성과 확인	· 공장의 To-Be 운영 이미지상에서 품질, 효율성, 유연성 등의 균형 확인
	대상 범위 확정	· 기대 성과 지표상의 균형을 확인하고, 공장의 To-Be 운영 이미지를 구현하기 위한 대상 범위(물리적 범위와 논리적 기능 범위를 포함)를 명확히 설정
기능 요건 정의	필요 기능 도출	· 정의된 To-Be 모습에서 수식어구(스마트 팩토리, 최적화 등)를 제외한 모습에서 갖추어야 할 필요 기능을 도출하고, 기능 상세화 작업을 통해 기능 트리(Tree)를 작성
	필요 기능 분류	· 필요 기능별로 비효율 개선 및 고도화 영역으로 구분하고, 기능별로 운영 및 성능 수준을 정의
기술 요건 정의	신기술 영역 도출	· 운영 수준을 고려하여 필요 기능별로 기존 기술의 가용성과 비가용성 영역을 구분하고, 신기술 적용 영역을 도출
	구현 가용성 검토	· 신기술 도입 영역에서 기능 구현 가능 여부 검토
	구현 방식 정의	· 필요 기능에 대한 OT 부문의 노하우 및 운영 방식을 고려하여 IT·OT·AT 기술 간 통합 운영 체계를 설계
	구현 계획 수립	· 필요 기능 간 선·후행 관계, 투입 가용 자원 등과 같은 제약사항을 검토하여 구현 계획 수립

출처: 김승택(2016)

양인석, 이상하, 이춘수. (2024). 글로벌 경쟁력 확대를 위한 식품업계의 스마트 팩토리 구축 사례. 통상정보연구,, 267-285.

풀무원이 자사 공장과 협력사에 구축한 디지털 클러스터는 3가지 단계로 운영된다.

1단계는 생산과 품질과 관련한 데이터를 수집하는 단계다. 현장에서 발생하는 모든 정보를 디지털화하고 데이터로 축적하기 위해 주요 제조 공정에 데이터를 수집할 수 있는 IoT 장비 설치를 통해 기존에 제조 현장에서 수기로 작성하던 문서를 표준화, 전산화해서 시스템을 기반으로 제조 현장을 관리하고, 가동시간, 포장 및 적재 수량 등의 생산 데이터와 숙성시간, 온도, 습도, 살균시간, 살균 온도 등 품질 관련 데이터를 수집하게 된다.

2단계는 제조 현장에서 수집한 데이터와 기존에 가지고 있던 시스템과의 연동을 통해 여러 정보를 통합적으로 활용해 빅데이터 관점에서 분석할 수 있는 시스템을 구축하는 단계다. 풀무원은 생산 및 품질과 관련된 데이터를 모두 모으고, 이 데이터를 활용하기 위한 분석 플랫폼 구축을 완료했다.

3단계는 수집한 데이터가 잘 보일 수 있게 대시보드를 통해 시각화하는 단계다. 시각화된 데이터를 가지고 데이터의 전체적인 흐름을 간편하게 이해할 수 있으며, 이슈 발생 시 빠른 의사결정이 가능하다.

현장 작업자가 태블릿 PC를 통해 '생산 시작' 버튼을 누르면, 기존에 수기로 관리하던 생산, 품질 관련 데이터를 시스템에서 수집하고 분석하여 시각화한 데이터로 확인이 가능한 원리다.

https://news.pulmuone.co.kr/pulmuone/newsroom/viewNewsroom.do?id=2782

모든 제조과정이 똑똑해집니다.

기획·설계

가상공간에서 제품 제작 전 시뮬레이션

기간 단축, 맞춤형 제품개발

생산

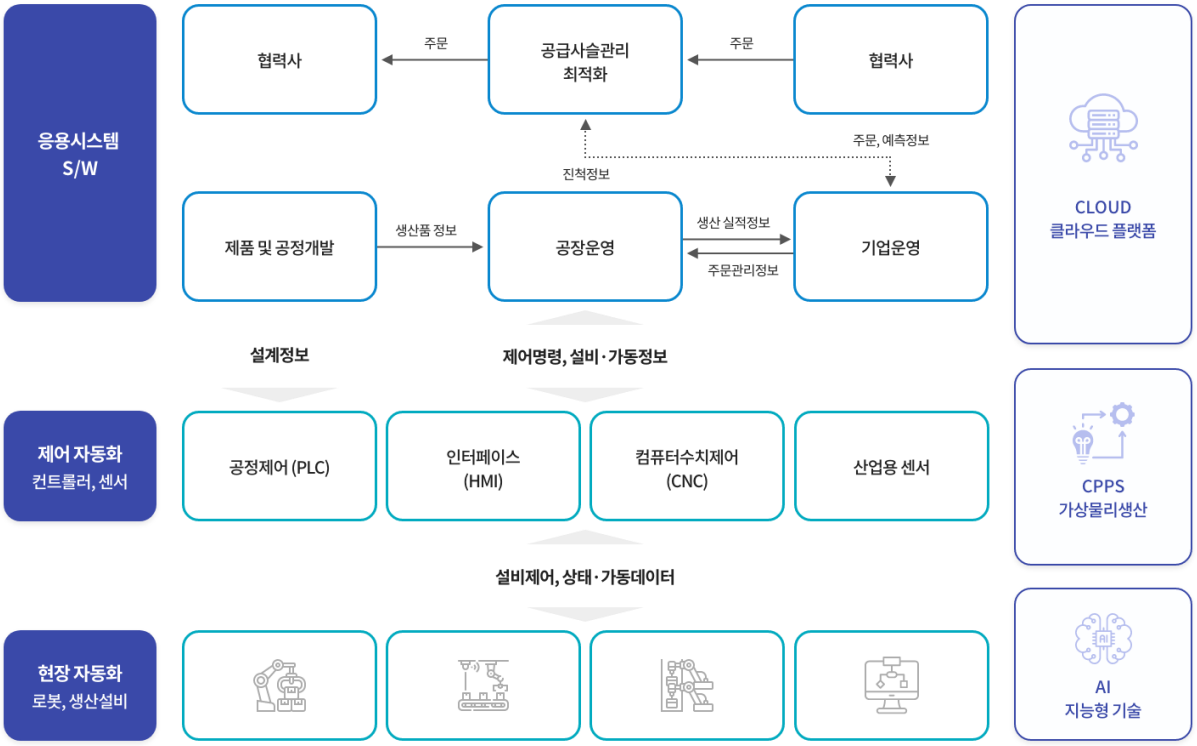
설비-자재-시스템 간 실시간 정보교환

다품종 대량생산, 에너지 설비효율 재고

유통·판매

생산 현황에 맞춘 실시간 자동 수발주

재고비용 감소, 품질-물류 등 전 분야 협력



기업에 맞는 단계적 구축이 가능합니다.

구분	현장자동화	공장운영	기업자원관리	제품개발	공급사슬관리
고도	IoT / IoS 기반의 CPS화				인터넷 공간 상의 비즈니스 CPS 네트워크 협업
	IoT / IoS 화	IoT / IoS (모듈)화 빅데이터 기반의 진단 및 운영			
중간2	설비제어 자동화	설비제어 자동화	실시간 공장제어	시뮬레이션과 일괄 프로세스 자동화	다품종 개발 협업
중간1	설비데이터 자동집계	설비데이터 자동집계	실시간 의사결정	기술 정보 생성 자동화와 협업	다품종 생산 협업
기초	실적집계 자동화	실적집계 자동화	공정물류 관리(POP)	서버를 통한 기술/납기 관리	단일 모기업 의존
ICT 미적용	수작업	수작업	수작업	수작업	전화와 이메일 협업